

数理研ゼミ：内田伏一『集合と位相』

第1章 集合と写像

型推栄

大学院情報理工学研究科 I 専攻 岡本吉央研究室 M1

2026/02/19

本書の目的

集合と位相に関する入門

- ▶ 90 分 × 25 回の講義で 7 割程度の内容が扱われることを念頭に置いている
- ▶ われわれのゼミでそれだけの量は扱えない
 - ▶ ある程度取捨選択をしながら進めていく

本書の構成

1. 集合と写像
 - ▶ 今日はここをやります
2. 濃度の大小と二項関係
3. 整列集合と選択公理
4. 距離空間
5. 位相空間
6. 積空間と商空間
7. 位相的性質
8. 完備距離空間
9. 写像空間

第1章 集合と写像

§1 集合とは

§2 集合の演算

§3 ド・モルガンの法則

§4 直積集合

§5 写像

§1 集合とは

集合

「もの」の集まりで、その範囲がはっきり定まっているもの

あるもの a と集まり A が与えられたとき、 a が A に入っているかを主観なく判断できるか？

- ▶ 「自然数全体」や「日本人全体」は集合である
- ▶ 「大きい自然数全体」や「美人全体」は集合でない

§1 集合とは

記法

A を集合とする.

- ▶ A を構成する「もの」一つ一つを, A の元または要素という.
- ▶ a が A の元であるとき, a は A に属するないし含まれるといい, $a \in A$ で表す.
- ▶ a が A の元でないとき, $a \notin A$ と書く (以後, 他の記法も同様).

$a \in A$ は向きを反転させて $A \ni a$ とも書ける.

記法

集合 A と B が同じ構成要素から成るとき, $A = B$ と書く.

$A = B$ であることは, 言い換えれば

- ▶ x が A の元であるならば, x が B の元でもあること
 - ▶ x が B の元であるならば, x が A の元でもあること
- がそれぞれ成り立つことである.

§1 集合とは

記法

A を集合とする.

- ▶ A を構成する「もの」一つ一つを, A の元または要素という.
- ▶ a が A の元であるとき, a は A に属するないし含まれるといい, $a \in A$ で表す.
- ▶ a が A の元でないとき, $a \notin A$ と書く (以後, 他の記法も同様).

$a \in A$ は向きを反転させて $A \ni a$ とも書ける.

例 1.1

自然数全体の集合を N と書く. すると $1 \in N$, $23 \in N$, $N \ni 7$ だが, $-1 \notin N$, $\sqrt{2} \notin N$.

§1 集合とは

集合の表し方

集合を表すための2通りの表記を導入する.

1. 元をすべて列挙して波括弧で囲う

ex. 自然数 2, 5, 7 から成る集合は $\{2, 5, 7\}$

2. ある条件 P を満たすものの全体 x として集合を定め, $\{x \mid P(x)\}$ で表す

ex. 1 億以下の自然数全体は $\{x \mid x \text{ は自然数, } x \leq 100000000\}$

▶ $\{x \in \mathbf{N} \mid x \leq 100000000\}$ とも書く

一般的には, これらの表記はそれぞれ

1. 外延的表記
2. 内包的表記

と呼ばれることが多い.

§1 集合とは

空集合

元を一つも含まない集合を**空集合**といい、 $\emptyset$ で表す.

- ▶ $\emptyset$ (`\varnothing`) でなく $\emptyset$ (`\emptyset`) や $\{\}$ を使う流儀もある
 - ▶ 古い文献では $\emptyset$, 最近は $\emptyset$ が多い? (体感)

集合の大きさ

元を有限個しか持たない集合を**有限集合**といい, そうでないものを**無限集合**という.

§1 集合とは

代表的な集合

例 1.1 で自然数全体の集合を N と表した．他にも以下の記法を使う．

$\mathbb{Z}$: 整数全体の集合

$\mathbb{R}$: 実数全体の集合

$\mathbb{Q}$: 有理数全体の集合

$\mathbb{C}$: 複素数全体の集合

▶ 黒板太字 ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}$ など) を使うことも多い

§1 集合とは

部分集合

A, B を集合とする.

- ▶ A の任意の元が B に含まれるとき, A は B の部分集合であるといい, $A \subset B$ や $B \supset A$ と書く.
- ▶ A は B に包まれるとも言う.
- ▶ 特に $A \subset B$ かつ $A \neq B$ であるとき, A は B の真部分集合であるといい, $A \subsetneq B$ と書く.
- ▶ $A \subset B$ を明示的に $A \subseteq B$ と書く流儀もある

性質

1. $A \subset A$ である.
2. $A \subset B$ かつ $B \subset A$ ならば $A = B$ である.
3. $A \subset B$ かつ $B \subset C$ ならば $A \subset C$ である.

§1 集合とは

巾集合

集合 A の部分集合全体を A の巾集合といい、 $\wp(A)$ で表す.

空集合 $\emptyset$ は、任意の集合の部分集合である.

- ▶ 対偶律より「 $x \in A$ ならば $x \in B$ 」は「 $x \notin B$ ならば $x \notin A$ 」と同値
- ▶ どんな B と $x \notin B$ を取っても $x \notin \emptyset$ を満たすので、 $\emptyset \subset B$ が言える

一般に、その元がふたたび集合であるような集合を集合族と呼ぶ.

§2 集合の演算

集合の演算

A, B を集合とする.

- ▶ A と B の元を寄せ集めてできる集合を A と B の和集合といい, $A \cup B$ で表す.
- ▶ A にも B にも含まれる元から成る集合を A と B の共通部分といい, $A \cap B$ で表す.
- ▶ A に含まれ, B に含まれない元から成る集合を A と B の差部分といい, $A - B$ で表す.

$A \cap B$ が空集合であるとき, A と B は交わらないといい, さもなくば交わるという.

A と B が交わらないとき, $A \cup B$ を A と B の非交和ないし直和という.

§2 集合の演算

定理 2.1

集合 A, B について以下が成り立つ.

$$(1) A \subset A \cup B$$

$$(2) B \subset A \cup B$$

$$(3) A \cup B = B \cup A$$

$$(4) A \cap B \subset A$$

$$(5) A \cap B \subset B$$

$$(6) A \cap B = B \cap A$$

証明

(1) のみ示す. 元 $x \in A$ を任意にとると, 定義より x は $A \cup B$ の元でもある. したがって $A \subset A \cup B$. □

部分集合

$A \subset B \stackrel{\text{def}}{\iff} A$ の任意の元が B に含まれる

§2 集合の演算

定理 2.2

集合 A, B, C, D について以下が成り立つ.

- (1) $A \subset C$ かつ $B \subset C$ ならば, $A \cup B \subset C$ である.
- (2) $D \subset A$ かつ $D \subset B$ ならば, $D \subset A \cap B$ である.

証明

(1) のみ示す. $x \in A \cup B$ を任意にとると, x は A の元であるか, または B の元である. どちらの場合にも $x \in C$ が成り立つから, $A \cup B \subset C$. □

定理 2.3 (結合法則)

集合 A, B, C について以下が成り立つ.

- (1) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- (2) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

§2 集合の演算

定理 2.1 (交換法則)

$$(3) \quad A \cup B = B \cup A$$

$$(6) \quad A \cap B = B \cap A$$

定理 2.3 (結合法則)

$$(1) \quad (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(2) \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

和集合や共通部分を書くうえで、集合の順番やカッコの位置はどのように書いても問題ない。

§2 集合の演算

定理 2.4 (分配法則)

集合 A, B, C について以下が成り立つ.

- (1) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- (2) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

証明 (1) のみ示す.

($\subset$) $x \in A \cup (B \cap C)$ と仮定すると, 以下の2通りがありうる.

$x \in A$: 直ちに $x \in A \cup B$ と $x \in A \cup C$ が従うので, $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

$x \in B \cap C$: $x \in B$ より $x \in A \cup B$. $x \in C$ より $x \in A \cup C$. よって
 $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

($\supset$) $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ と仮定する. このとき以下の4通りが考えられる:

(a) $x \in A$, $x \in A$ (b) $x \in A$, $x \in C$ (c) $x \in B$, $x \in A$ (d) $x \in B$, $x \in C$.

(a), (b), (c) の場合は $x \in A$, (d) の場合は $x \in B \cap C$ であるから, $x \in A \cup (B \cap C)$. $\square$

§3 ド・モルガンの法則

定理 3.1 (ド・モルガンの法則)

集合 X, A, B について以下が成り立つ.

$$(1) \quad X - (A \cup B) = (X - A) \cap (X - B)$$

$$(2) \quad X - (A \cap B) = (X - A) \cup (X - B)$$

証明 (1) のみ示す.

($\subset$) $x \in X - (A \cup B)$ と仮定する. すなわち $x \notin A \cup B$ であるから, $x \notin A$ かつ $x \notin B$,
また $x \in X$ であるから $x \in X - A$ かつ $x \in X - B$. よって $x \in (X - A) \cap (X - B)$.

($\supset$) 同様. □

§3 ド・モルガンの法則

一般には、議論の基礎となる集合（**普遍集合**）を固定することが多い。

- ▶ 解析学では実数集合 R や複素数集合 C を取る
- ▶ 離散数学では自然数集合 N を取る

補集合

普遍集合 X を固定する。

集合 $A \subset X$ に対して、 $X - A$ を A の**補集合**といい、 A^c で表す。

ド・モルガンの法則より、集合 $A, B \subset X$ に対して以下が成り立つ。

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

定理 3.1（ド・モルガンの法則）

$$X - (A \cup B) = (X - A) \cap (X - B), \quad X - (A \cap B) = (X - A) \cup (X - B).$$

§3 ド・モルガンの法則

X を普遍集合, A, B を X の部分集合とする.

問 3.1

$$(A^c)^c = A, \quad X^c = \emptyset, \quad X = A \cup A^c, \\ A \cap A^c = \emptyset, \quad A - B = A \cap B^c, \quad A \cup B = (A^c \cap B^c)^c.$$

問 3.2

$$(A \cup B) - C = (A \cap C) \cup (B \cap C), \quad (A \cap B) - C = (A - C) \cap (B - C).$$

問 3.3

集合 $A \circ B := (A - B) \cup (B - A)$ を A と B の **対称差** と呼ぶ.

- (1) $A \circ B = B \circ A$, $(A \circ B) \circ C = A \circ (B \circ C)$, $A \circ A = \emptyset$, $A \circ \emptyset = A$.
- (2) 任意の集合 A, B に対して, $A \circ X = B$ なる集合 X がただ一つ存在する.

§4 直積集合

順序対

2つのもの a と b からなる対 (a, b) を, a と b の順序対という.

$(a, b) = (a', b')$ を $a = a'$ かつ $b = b'$ と定める.

直積

集合 A, B の元の順序対全体からなる集合を A と B の直積といい, $A \times B$ と書く. すなわち

$$A \times B := \{ (a, b) \mid a \in A, b \in B \}.$$

§4 直積集合

直積

$$A \times B := \{ (a, b) \mid a \in A, b \in B \}$$

より一般に、集合 $A_1, \dots, A_n$ の直積を

$$A_1 \times \cdots \times A_n := \{ (a_1, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n \}$$

と定める.

問 4.1

$$\begin{aligned} A \times (B \cup C) &= (A \times B) \cup (A \times C), & A \times (B \cap C) &= (A \times B) \cap (A \times C), \\ (A \cup B) \times C &= (A \times C) \cup (B \times C), & (A \cap B) \times C &= (A \times C) \cap (B \times C). \end{aligned}$$

写像

A, B を集合とする.

- ▶ A の各元を B の元に対応させる規則を, A から B への関数または写像という.
- ▶ f が A から B への写像であることを $f: A \rightarrow B$ と表す.
このとき A を f の始域といい, B を f の終域という.

写像 $f: A \rightarrow B$ と元 $a \in A$ に対して, f により a と対応づけられる B の元を $f(a)$ で表す.

2つの写像 $f, g: A \rightarrow B$ について, 任意の $a \in A$ に対して $f(a)$ と $g(a)$ が等しいとき, f と g は写像として等しいといい, $f = g$ で表す.

合成写像

$f: A \rightarrow B$ と $g: B \rightarrow C$ を写像とする.

A の元 a から C の元 $g(f(a))$ への対応を f と g の合成写像といい, $g \circ f$ で表す.
すなわち $g \circ f$ は次の通り定義される写像である.

$$\begin{aligned} g \circ f: A &\rightarrow C \\ a &\mapsto g(f(a)). \end{aligned}$$

定理 5.1 (結合法則)

任意の写像 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} W$ について, 以下の等式が成り立つ.

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

像・逆像

$f: A \rightarrow B$ を写像とする.

- ▶ 集合 $A_1 \subset A$ に対して, B の部分集合 $f(A_1) := \{ f(a) \in B \mid a \in A_1 \}$ を f による A_1 の像と呼ぶ.
- ▶ 集合 $B_1 \subset B$ に対して, A の部分集合 $f^{-1}(B_1) := \{ a \in A \mid f(a) \in B_1 \}$ を f による B_1 の逆像ないし原像と呼ぶ.

像・逆像

$$\begin{array}{ll} \text{像} & f(A_1) := \{ f(a) \in B \mid a \in A_1 \} \\ \text{逆像} & f^{-1}(B_1) := \{ a \in A \mid f(a) \in B_1 \} \end{array}$$

定理 5.2

$$f: A \rightarrow B, \quad A_1, A_2 \subset A, \quad B_1, B_2 \subset B$$

- | | |
|---|---|
| (1) $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$ | (5) $A_1 \subset f^{-1}(f(A_1))$ |
| (2) $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$ | (6) $f(f^{-1}(B_1)) \subset B_1$ |
| (3) $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$ | (7) $f(A_1) - f(A_2) \subset f(A_1 - A_2)$ |
| (4) $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$ | (8) $f^{-1}(B_1) - f^{-1}(B_2) = f^{-1}(B_1 - B_2)$ |

像・逆像

$$\begin{array}{ll} \text{像} & f(A_1) := \{ f(a) \in B \mid a \in A_1 \} \\ \text{逆像} & f^{-1}(B_1) := \{ a \in A \mid f(a) \in B_1 \} \end{array}$$

定理 5.2

$$f: A \rightarrow B, \quad A_1, A_2 \subset A, \quad B_1, B_2 \subset B$$

- | | |
|---|---|
| (1) $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$ | (5) $A_1 \subset f^{-1}(f(A_1))$ |
| (2) $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$ | (6) $f(f^{-1}(B_1)) \subset B_1$ |
| (3) $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$ | (7) $f(A_1) - f(A_2) \subset f(A_1 - A_2)$ |
| (4) $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$ | (8) $f^{-1}(B_1) - f^{-1}(B_2) = f^{-1}(B_1 - B_2)$ |

像よりも逆像の方がよい性質を持っている

§5 写像

集合の列 $A_1, \dots, A_n$ は写像 $A: i \mapsto A_i$ ともいうこともできる．これを一般化しよう．

集合系

Λ を非空集合， $\mathcal{A}$ を集合族とする．

写像 $A: \Lambda \rightarrow \mathcal{A}$ を Λ 上の集合系といい， $(A_\lambda \mid \lambda \in \Lambda)$ や $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ と表す．
このとき各 $\lambda \in \Lambda$ を A_λ の添え字といい， Λ を A の添え字の集合という．

集合系 $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ の和集合や共通部分は $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ や $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ と表される．

特に $\Lambda = \mathbb{N}$ のとき， $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ を $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ とも書く．

問 5.2

- (1) $(\bigcup_{\lambda} A_{\lambda}) \cup B = \bigcup_{\lambda} (A_{\lambda} \cup B)$
- (2) $(\bigcup_{\lambda} A_{\lambda}) \cap B = \bigcup_{\lambda} (A_{\lambda} \cap B)$

§5 写像

集合系 $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ について、特に各 A_λ がある集合 X の部分集合であるとき、 $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ は X の部分集合系であるという。

問 5.3

$(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ は X の部分集合系

$$(1) (\bigcup_\lambda A_\lambda)^c = \bigcap_\lambda (A_\lambda)^c$$

$$(2) (\bigcap_\lambda A_\lambda)^c = \bigcup_\lambda (A_\lambda)^c$$

問 5.4

$f: X \rightarrow Y$ は写像, $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ は X の部分集合系, $(B_\mu)_{\mu \in M}$ は Y の部分集合系

$$(1) f(\bigcup_\lambda A_\lambda) = \bigcup_\lambda f(A_\lambda)$$

$$(3) f^{-1}(\bigcup_\mu B_\mu) = \bigcup_\mu f^{-1}(B_\mu)$$

$$(2) f(\bigcap_\lambda A_\lambda) \subset \bigcap_\lambda f(A_\lambda)$$

$$(4) f^{-1}(\bigcap_\mu B_\mu) = \bigcap_\mu f^{-1}(B_\mu)$$

問 5.5

集合系 $A_1, \dots, A_n$ ($n \geq 2$) について, 次が成り立つ.

$$\bigcap_{1 \leq i \leq j \leq n} (A_i \cup A_j) = \bigcup_{1 \leq i \leq n} (A_1 \cap \dots \cap A_{i-1} \cap A_{i+1} \cap \dots \cap A_n)$$

上極限・下極限

$(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ を集合系とする.

- ▶ $\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n := \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} E_n$ を上極限集合という.
- ▶ $\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n := \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} E_n$ を下極限集合という.

問 5.6

- (1) $\liminf_n E_n \subset \limsup_n E_n$
- (2) $\forall n. A_n \subset B_n$ ならば, $\limsup_n A_n \subset \limsup_n B_n$ かつ $\liminf_n A_n \subset \liminf_n B_n$
- (3) $\limsup_n (A_n \cup B_n) = \limsup_n A_n \cup \limsup_n B_n$
- (4) $\liminf_n (A_n \cup B_n) = \liminf_n A_n \cup \liminf_n B_n$

極限集合

集合系 $(E_n)_{n \in \mathbb{N}}$ の上極限集合と下極限集合が一致するとき、これを**極限集合**と呼び、 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ で表す。

問 5.7

- ▶ $\forall n. E_n \subset E_{n+1}$ ならば、 $\lim_n E_n = \bigcup_n E_n$.
- ▶ $\forall n. E_n \supset E_{n+1}$ ならば、 $\lim_n E_n = \bigcap_n E_n$.